

IDENTIFICATORI → nomi usati per denotare oggetti



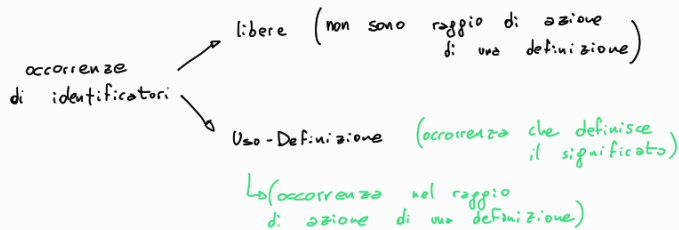
⇒ esiste una associazione / legame tra identificatore e oggetto denotato

AMBIENTE → insieme di legami:

- statici (creati a tempo di compilazione) → Ambiente statico
- dinamici (creati a tempo di esecuzione) → Ambiente dinamico

VALORE DENOTABILE → valori che possono essere riferiti tramite identificatore

DVal insieme dei valori denotabili



Se un programma non contiene identificatori → è un termine ground (Exp senza id)

Se un programma contiene identificatori ma NON in posizione libera
↳ è un termine chiuso (ovvero ha significato senza bisogno di altre informazioni.)

Se un programma ha identificatori liberi → necessita di un **ambiente** per avere significato

AMBIENTE (dinamico)

ENV

V insieme di identificatori finito

$Env_v : V \rightarrow DVal \cup \{\perp\}$

↑
valori denotabili identificatore non definiti

Associa ad ogni identificatore in V un valore in $DVal \cup \{\perp\}$

$Env = \bigcup Env_v$

$\underbrace{V \subseteq Id}_{\text{insieme identificatori}}$
unione degli ambienti definiti su insiemi finiti di identificatori

$V = \{x, y\}$ Env_v funzione che associa a x e a y il valore denotato

Exp: $E \rightarrow A \mid B$

$A \rightarrow \underline{x} \mid n \mid A \text{ op } A$ $op \in \{+, *, -\} \Rightarrow N \in DVal$

$B \rightarrow \underline{x} \mid true \mid false \mid B \text{ or } B \mid \text{not } B \mid A = A$ $\Rightarrow B = \{true, false\} \in DVal$
identificatori?

⇒ La grammatica Exp genera solo espressioni con identificatori liberi

$\boxed{p \vdash e_1 \Rightarrow e_2}$ Nell'ambiente p l'espressione e_1 viene valutata in e_2
Ambiente

sintassi/simboli

semantica/significato

$$\begin{aligned} p \vdash m \text{ op } n \rightarrow p & \quad \text{se} \quad p = m \text{ op } n \\ p \vdash \text{not } t_0 \rightarrow t & \quad \text{se} \quad t = \text{not } t_0 \\ p \vdash t_0 \text{ or } t_1 \rightarrow t & \quad \text{se} \quad t = t_0 \text{ or } t_1 \\ p \vdash m = n \rightarrow t & \quad \text{se} \quad \begin{cases} t = \text{true} & \text{se } m = n \\ t = \text{false} & \text{se } m \neq n \end{cases} \end{aligned}$$

$$p \vdash x \rightarrow \quad \text{se} \quad p(x) = x \in \text{DVal}$$

$$\frac{p \vdash e_1 \rightarrow e_1'}{p \vdash e_1 \text{ op } e_2 \rightarrow e_1' \text{ op } e_2} \quad \frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash m \text{ op } e_2 \rightarrow m \text{ op } e_2'}$$

$$\frac{p \vdash e_1 \rightarrow e_1'}{p \vdash e_2 \text{ bop } e_1 \rightarrow e_1' \text{ bop } e_2} \quad \frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash m = e_2 \rightarrow m = e_2'}$$

$$\frac{p \vdash e_0 \rightarrow e_0'}{p \vdash \text{not } e_0 \rightarrow \text{not } e_0'} \quad \frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash t \text{ or } e_2 \rightarrow t \text{ or } e_2'}$$

TIPO $\leadsto$ è l'insieme dei valori (e quindi delle operazioni) che possiamo associare ad un identificatore

Questi valori devono condividere una proprietà strutturale e il tipo deve rappresentare tutti i valori che hanno quella proprietà strutturale

~~$\{n \mid n \text{ pari}\}$~~
non è un tipo

È tipo:

- Integer / int
- bool
- string
- int $\rightarrow$ bool
- ...

Non è tipo:

- $\{\text{true}, \text{false}\}$
- Pari
- $\vdots \quad p(x) = x^2 + x$

A livello di progettazione $\rightarrow$ permettono di organizzare l'informazione

A livello di programma $\rightarrow$ permettono di prevenire errori (errori di tipo)
 $\leadsto$ "controllo dimensionale"

A livello di implementazione $\rightarrow$ permettono ottimizzazioni dell'uso della memoria

Abbiamo bisogno di creare legami id $\leftrightarrow$ tipo

type binding (legame di tipo)

$\hookrightarrow$ Se il costrutto per la dichiarazione è esplicito allora i legami di tipo sono statici (posti a tempo di compilazione)

$\hookrightarrow$ Altrimenti i legami di tipo sono dinamici (posti a tempo di esecuzione)

SEMANTICA STATICA

Ambiente stato associa ad ogni identificatore il suo tipo

DType = insieme dei tipi dei valori denotabili

$$\text{DType} = \{\text{int}, \text{bool}\}$$

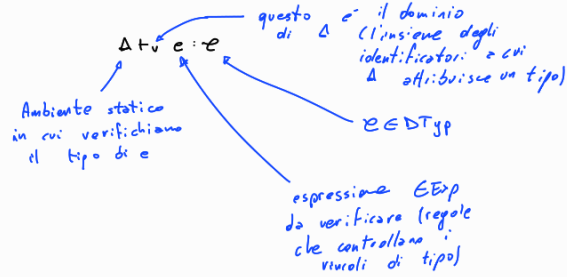
$V \subseteq I_d$ insieme finito di identificatori

Δ metavariable per ambienti statici

$TEnv_v : V \rightarrow DTyp$ associa ad ogni identificatore in V un tipo denotabile

$$\Delta \in TEnv_v = \bigcup_{v \in Id} TEnv_v$$

→ Semantica statica di Exp:



$$\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \quad t \in \mathbb{B} \\ \Delta \vdash n : \text{int} \quad \Delta \vdash t : \text{bool} \quad \Delta \vdash x : \tau \quad \Delta(x) = \tau \end{array}$$

$$\frac{\Delta \vdash e_1 : \text{bool} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{bool}}{\Delta \vdash e_1 \text{ or } e_2 : \text{bool}} \quad \frac{\Delta \vdash e_0 : \text{bool}}{\Delta \vdash \text{not } e_0 : \text{bool}}$$

$$\frac{\Delta \vdash e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash e_1 \text{ op } e_2 : \text{int}} \quad \frac{\Delta \vdash e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash e_1 = e_2 : \text{bool}}$$

$\text{op} \in \{+, -, *\}$

Semantica dinamica usa $\rho \in Env \quad V \rightarrow DVal$

Semantica statica usa $\Delta \in TEnv_v \quad V \rightarrow DTyp$

Ambienti compatibili: Δ e ρ sono compatibili se
 $(\rho \in \Delta) \quad \exists V \subseteq Id \quad \text{t.c.} \quad \Delta : V \rightarrow DTyp$
 $\rho : V \rightarrow DVal$

e $\forall id \in V$ se $\Delta(id) = \tau$
 allora $\rho(id) \in \tau$
 valore di tipo τ



valutazione nell'ambiente dinamico ρ
 compatibile con l'ambiente statico Δ

DICHIARAZIONI

è lo strumento statico per creare e manipolare legami, ovvero ambienti;

Espressioni:

- sem. dinamica valuta l'espressione per determinare il valore associato
- sem. statica associa un tipo all'espressione (se non contiene errori) (non riesce ad associare un tipo altrimenti)

Dichiarazioni:

- sem. statica associa un ambiente statico alla dichiarazione
- sem. dinamica elabora la dichiarazione per determinare l'ambiente dinamico corrispondente

Dichiarazioni in IMP corrisponde all'ambiente vuoto $\rho \in Env$

DEC $D \rightarrow \text{nil} \mid \text{const } x : \tau = e \mid D; D \mid \text{Din } D \mid \rho$

dichiarazione di x costante di tipo τ e di valore rappresentabile da e composizione sequenziale composizione privata